监理现场管理系统

开发阶段汇报 · 功能介绍 · 技术架构 · 使用流程

面向工程监理现场的信息化管理平台

当前状态：已初步开发完成，仍需大量测试与真实业务探索操作（重要）

PC 网页 + 微信小程序 三端同源 | 汇报人：张琦

系统定位与汇报说明

覆盖监理现场全业务：项目与组织 → 资料目录 → 现场记录 → 审核留痕 → 统计分析

系统是什么

- 面向工程监理现场的一体化信息管理系统
- 管理对象：项目、组织人员、工程资料、现场记录
- 业务闭环：填报 → 提交 → 审核 → 留痕 → 统计追溯
- 三端同源：PC 网页端 + 微信小程序端

本次汇报范围

- 技术架构：前端语言、后端语言、数据库
- 核心使用流程与功能地图
- 各功能模块：真实界面 + 用法 / 限制 / 字段 / 关联
- 当前进展、已知限制与下一步计划

重要声明

- 系统目前已初步开发完成，核心功能可运行，并已通过自动化回归与真实浏览器验收；
- 但仍需大量测试与真实业务探索操作，生产环境部署、数据库迁移与小程序真机验收尚未完成，
- 在正式对外使用前，应结合实际项目业务进行充分验证。

技术架构

前端语言 / 后端语言 / 数据库 / 构建与部署

前端

- 语言：HTML5 + JavaScript + CSS
- 形态：纯静态页面，无前端框架
- 共用引擎：field-records.js 统一记录弹窗
- 样式：field-records.css / responsive.css
- 移动端：微信小程序（WXML/WXSS/JS）
- 三端字段口径同源：utils/schema.js

后端

- 语言：Java 17
- 框架：Spring Boot 3.2.5
- 数据访问：Spring Data JPA
- 接口风格：REST API（JSON）
- 核心服务：FieldRecordService 状态机、
- SubItemDatabaseService 目录树、
- AttachmentAccessService 附件鉴权

数据库

- 正式库：MySQL 8.0
- 本地/测试：H2（文件库 / 内存库）
- 建表脚本：schema.sql
- 记录工作流：schema-field-workflow.sql
- 附件目录等以 JSON/TEXT 列存储
- 乐观锁：lock_version 字段

构建与部署：Maven 打包为可执行 jar；Nginx 反向代理实现内网零成本部署；本地一键启动/停止脚本。

核心使用流程

从建项目到留痕追溯的标准业务动线

1

登录与授权

统一账号登录
按角色与项目授权

2

建项目与组织

项目台账建档
人员/部门/权限

3

建资料目录

单位→分部→分项
形成目录骨架

4

现场填报

日记/日志/巡检
附件关联目录

5

提交审核留痕

提交→审核→驳回
冻结并出新版本

6

统计与追溯

报表/统计
消息与操作日志

- 要点：目录是附件关联的前置——须先在“工程资料目录设置”建好末级目录；记录提交后进入审核留痕，
- 驳回即冻结原件并生成独立新版本（V2/V3…），全过程可追溯。

功能地图

四大功能域，覆盖监理现场管理全场景（后续逐页展示真实界面）

项目管理

- 项目台账：在建项目建档与状态
- 人员管理 / 部门管理：组织与档案
- 权限设置：角色与数据授权

项目资料

- 工程资料目录设置：目录树骨架
- 工程资料上传：按目录归档
- 附件与目录关联（各记录表单共用）

现场记录

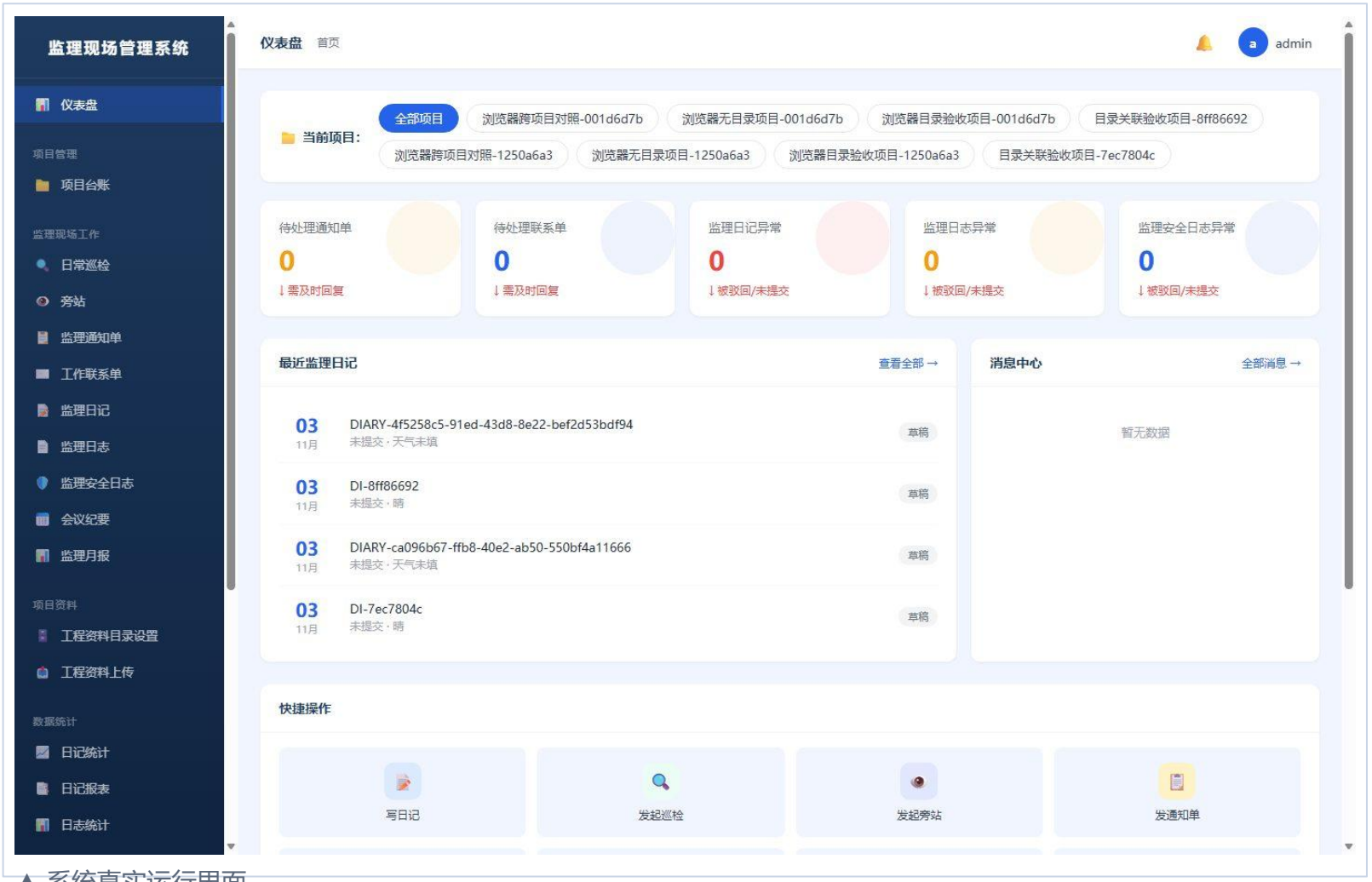
- 日常巡检 / 旁站检查（免审核备忘）
- 监理日记 / 监理日志 / 安全日志
- 会议纪要 / 监理月报 / 工作联系单
- 监理通知单（关联监理日记）

数据与审计

- 日记报表 / 日记统计 / 日志统计
- 安全日志统计：隐患与整改
- 消息中心 / 操作日志 / 流程管理
- 工作标准配置：统一填报口径

工作台总览

登录后的统一工作入口



▲ 系统真实运行界面

功能要点

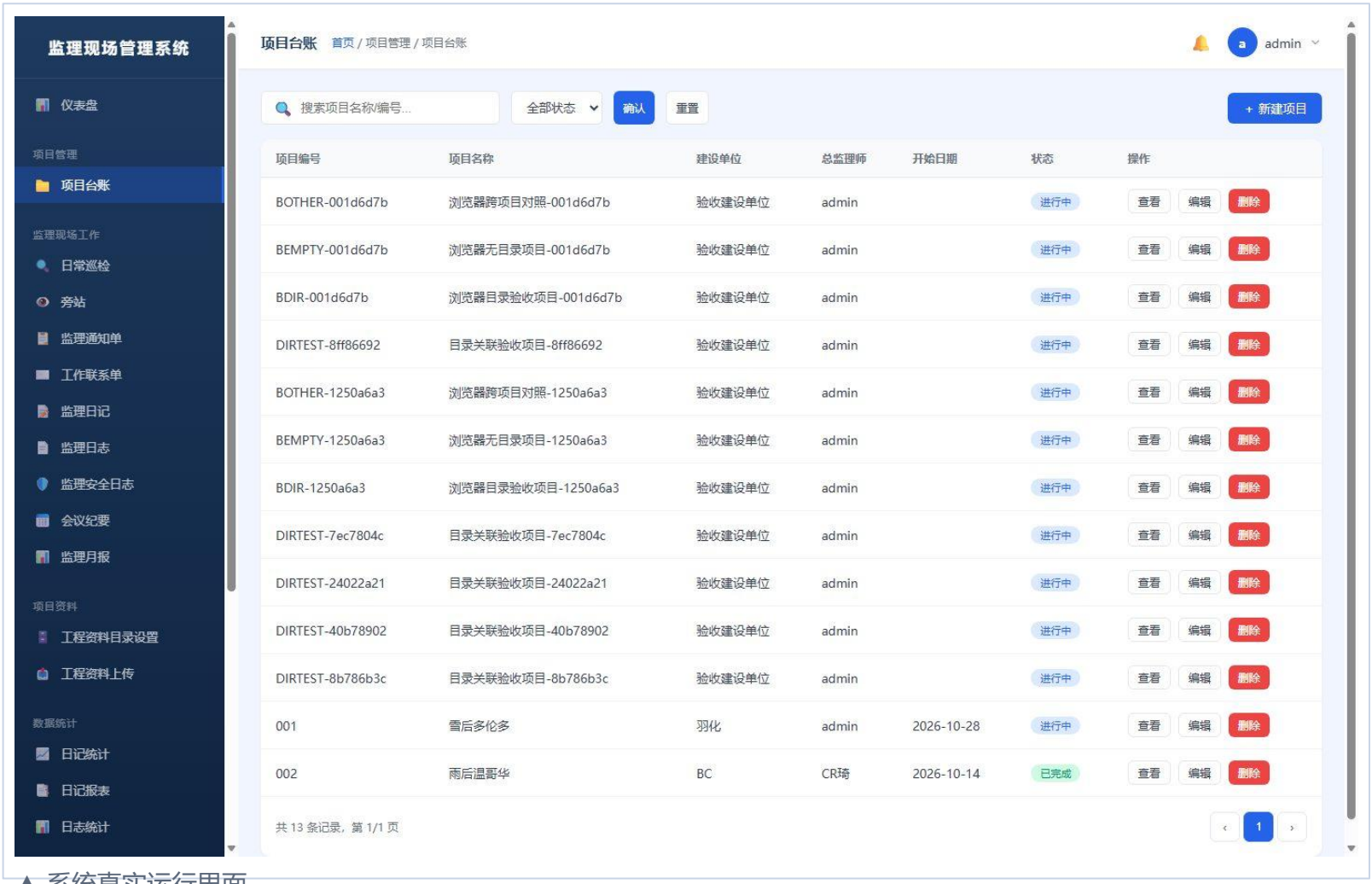
- 在建项目、待办事项、当日现场记录一屏总览
- 快捷入口：写日记 / 发起巡检 / 旁站 / 发通知单
- 最近监理日记与消息中心并列呈现

关联 / 限制

- 数据按当前账号的项目权限聚合
- 首页即工作台，登录后直达

项目台账

在建项目建档与状态管理



▲ 系统真实运行界面

功能要点

- 集中管理所有在建监理项目
- 维护工程概况、建设/施工单位、总监与状态
- 支持新建、编辑与查询

关联 / 限制

- 记录、资料、人员均归属项目
- 未授权项目对当前账号不可见

人员管理

监理人员档案与角色



▲ 系统真实运行界面

功能要点

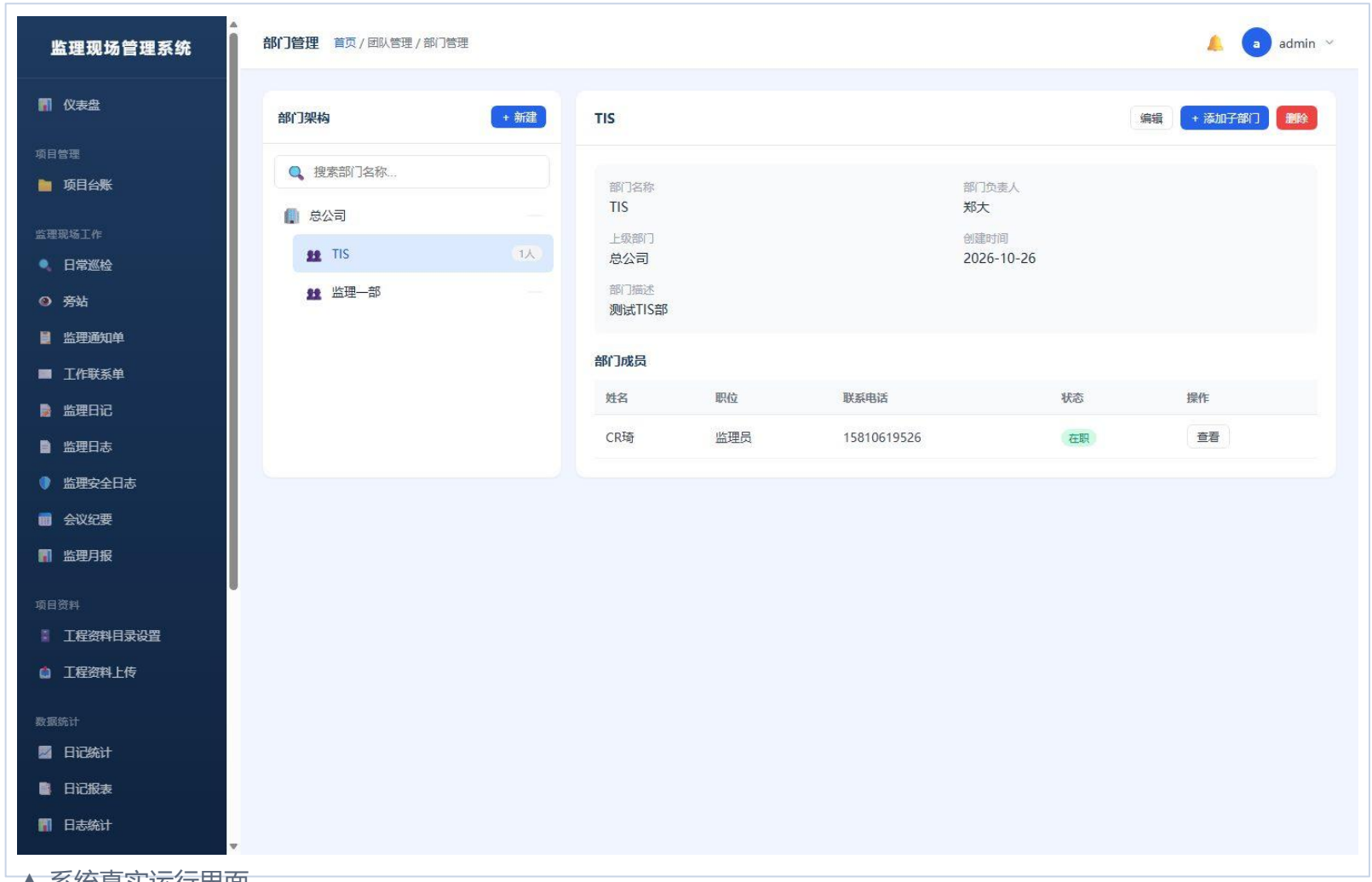
- 登记监理人员信息、所属部门与岗位角色
- 作为授权、派工与记录人的基础数据

关联 / 限制

- 与部门、权限设置联动
- 人员归属影响数据可见范围

部门管理

组织架构维护



▲ 系统真实运行界面

功能要点

- 维护部门层级与负责人
- 支撑人员归属与权限划分

关联 / 限制

- 与人员管理、权限设置联动

权限设置

角色与数据权限



▲ 系统真实运行界面

功能要点

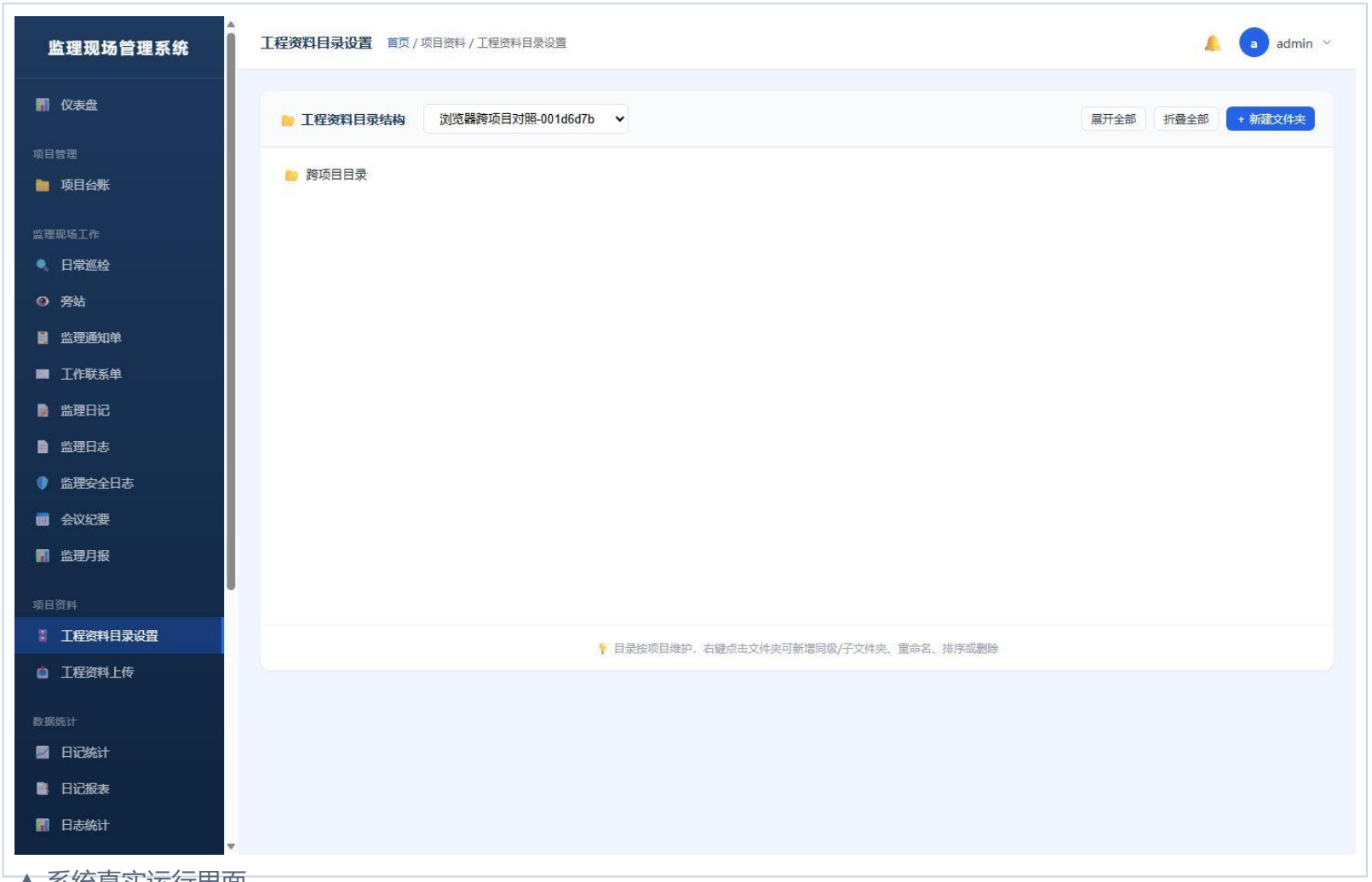
- 按角色配置功能权限与项目数据权限
- 控制“谁能看哪个项目、能做什么”

关联 / 限制

- 精细化授权，保障项目间数据隔离

工程资料目录设置

附件归档与目录关联的标准骨架（核心前置）



▲ 系统真实运行界面

功能要点

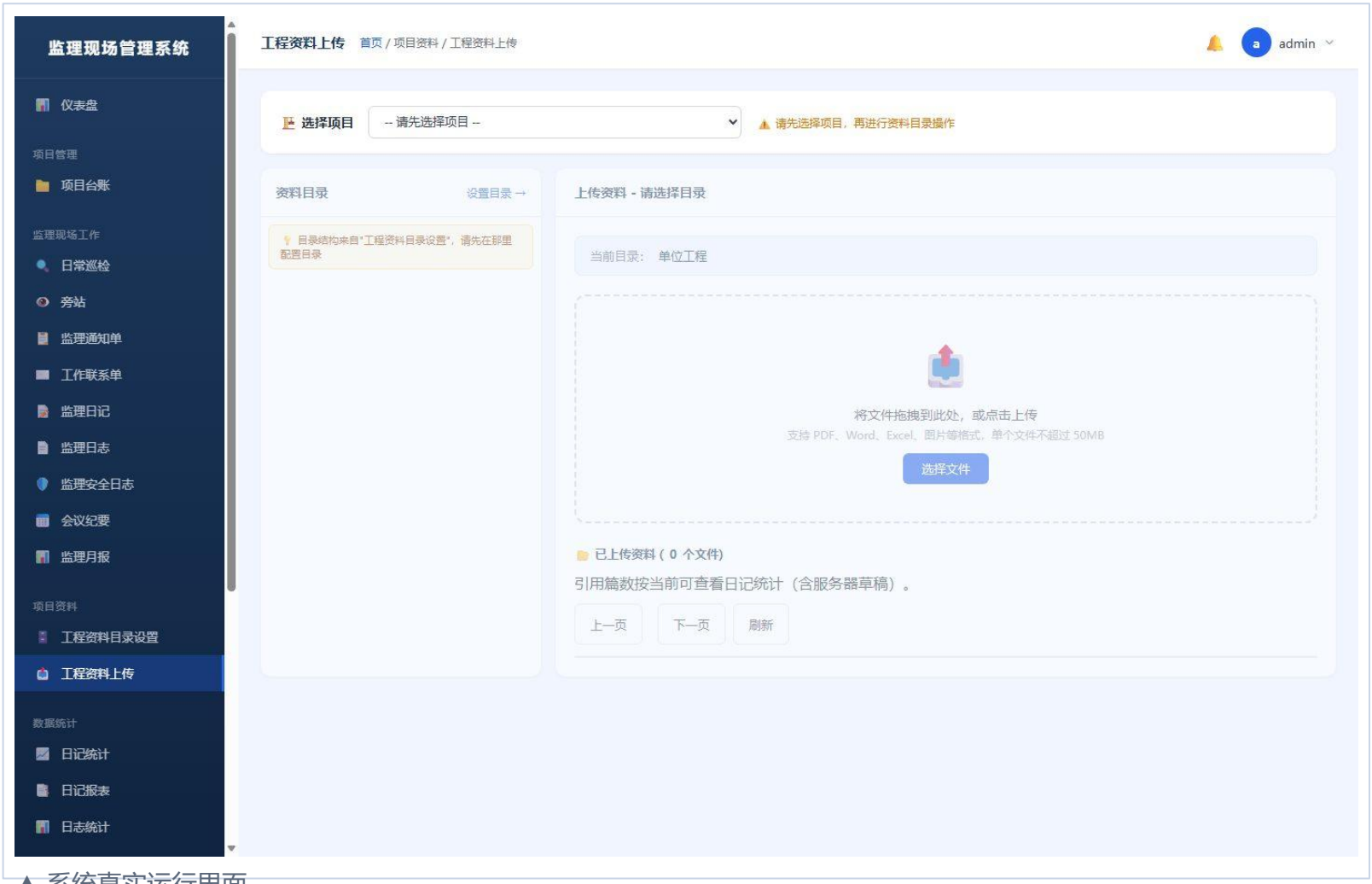
- 按“单位工程→分部→分项”建立目录树
- 是各记录附件“所属目录”的唯一数据源
- 支持新增、编辑、目录节点

关联 / 限制

- 仅末级目录可被附件绑定
- 须先建目录，附件区才有候选

工程资料上传

按目录归档工程文件



▲ 系统真实运行界面

功能要点

- 选择项目与目录节点后上传文件
- 资料按目录分类留存、便于检索调阅

关联 / 限制

- 附件须真实上传，伪造URL会被拒
- 绑定项目后不可跨项目复用

监理日记

每日施工现场情况记录



▲ 系统真实运行界面

功能要点

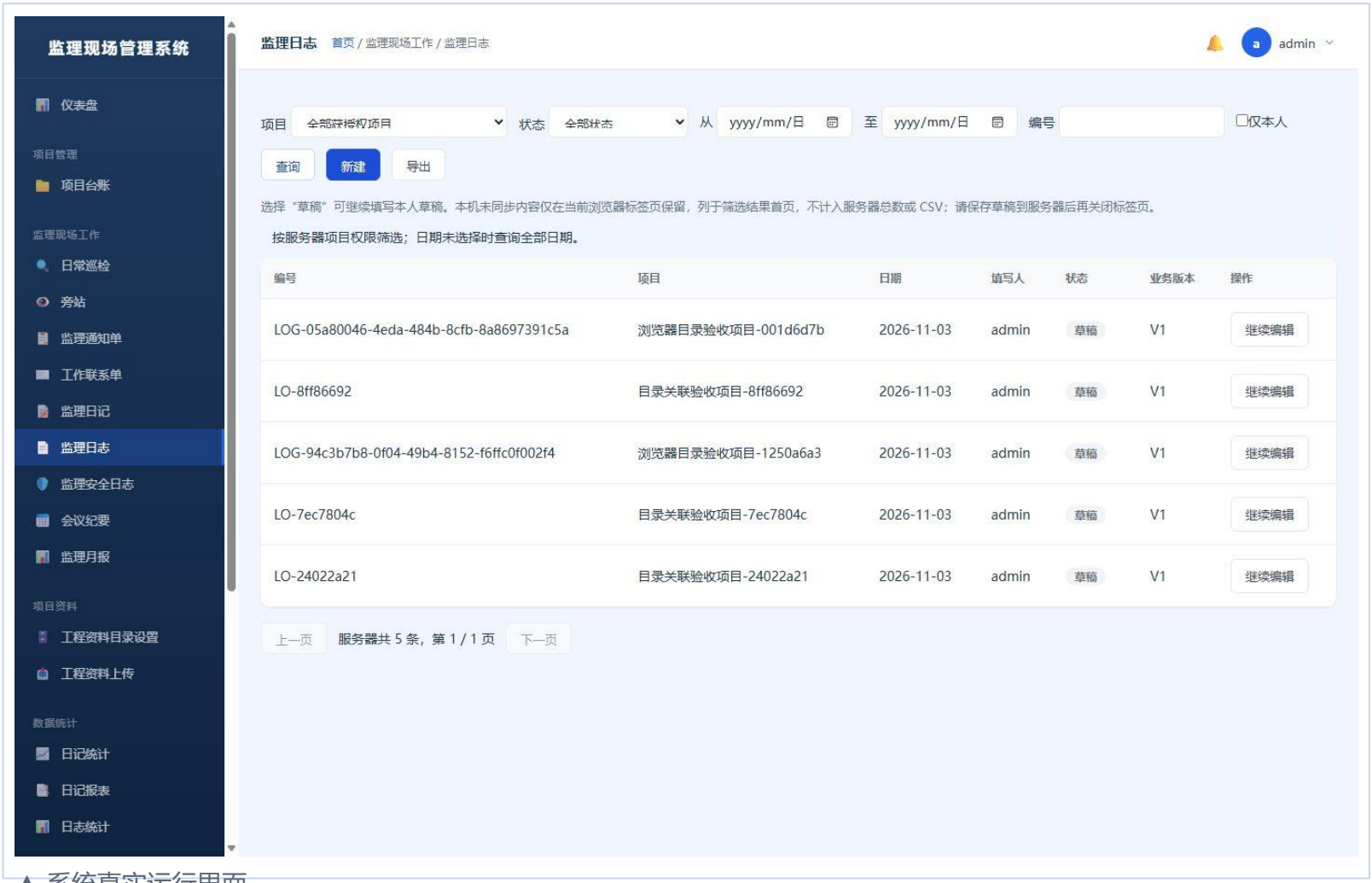
- 选项目后新建，自动带入工程名称与当天日期
- 按14项填写规范逐栏填写，可存草稿或提交
- 支持现场照片、附件上传与导出

关联 / 限制

- 提交审核前须至少上传一张现场照片
- 作为监理日志的预填数据来源

监理日志

按九项规范记录施工与安全监理活动



▲ 系统真实运行界面

功能要点

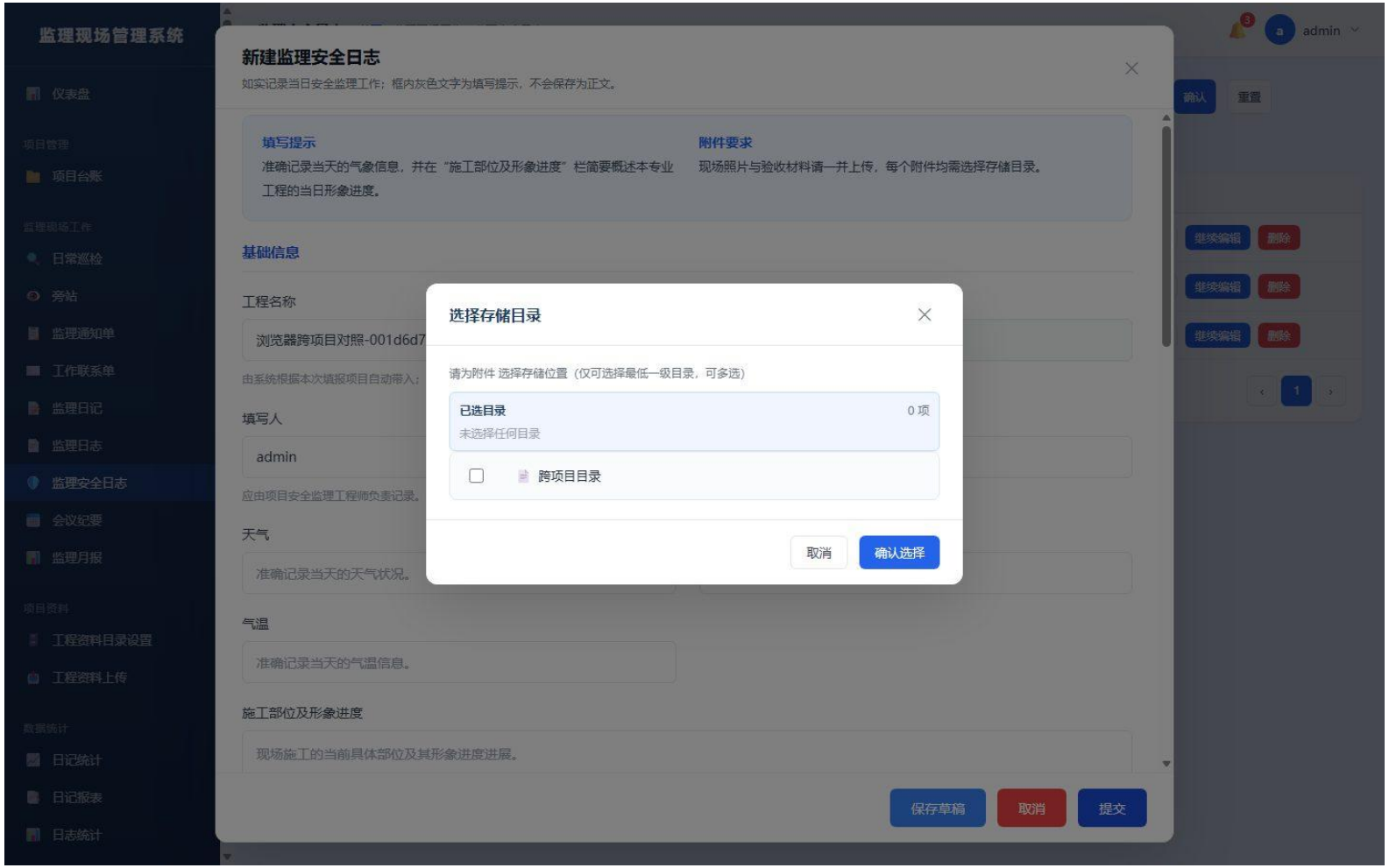
- 九项规范：气象/施工部位/巡视/安全问题/重大事项等
- 新建时自动预填同项目当日已审核日记
- 支持保存草稿与提交审核

关联 / 限制

- 预填仅填空白，不覆盖手工录入
- 填写人应由项目安全监理工程师负责

监理安全日志

安全巡视与隐患记录，支持目录关联与版本留痕



▲ 系统真实运行界面

功能要点

- 按九项规范记录安全监理内容
- 上传附件时可选择“所属工程资料目录”
- 驳回后可创建 V2/V3 独立修订版本

关联 / 限制

- 附件目录须先建末级目录
- 驳回版本冻结，不可直接覆盖

会议纪要

工地例会与专题会议记录



▲ 系统真实运行界面

功能要点

- 登记会议主题、时间、内容与参会人
- 支持附件上传并绑定工程资料目录
- 草稿保存与提交

关联 / 限制

- 会议编号需唯一
- 可作为日志/通知单的附件来源

监理月报

按月汇总监理工作报告



▲ 系统真实运行界面

功能要点

- 按月汇总项目监理工作情况
- 形成对建设单位的正式报告
- 支持附件与目录关联

关联 / 限制

- 报告月份与编号需规范填写

工作联系单

参建各方日常沟通



▲ 系统真实运行界面

功能要点

- 填写编号、接收单位、日期与内容
- 草稿保存后可发送并留痕
- 附件可绑定工程资料目录

关联 / 限制

- 联系单编号唯一
- 附件目录须先建末级目录

监理通知单

下发整改要求并闭环



▲ 系统真实运行界面

功能要点

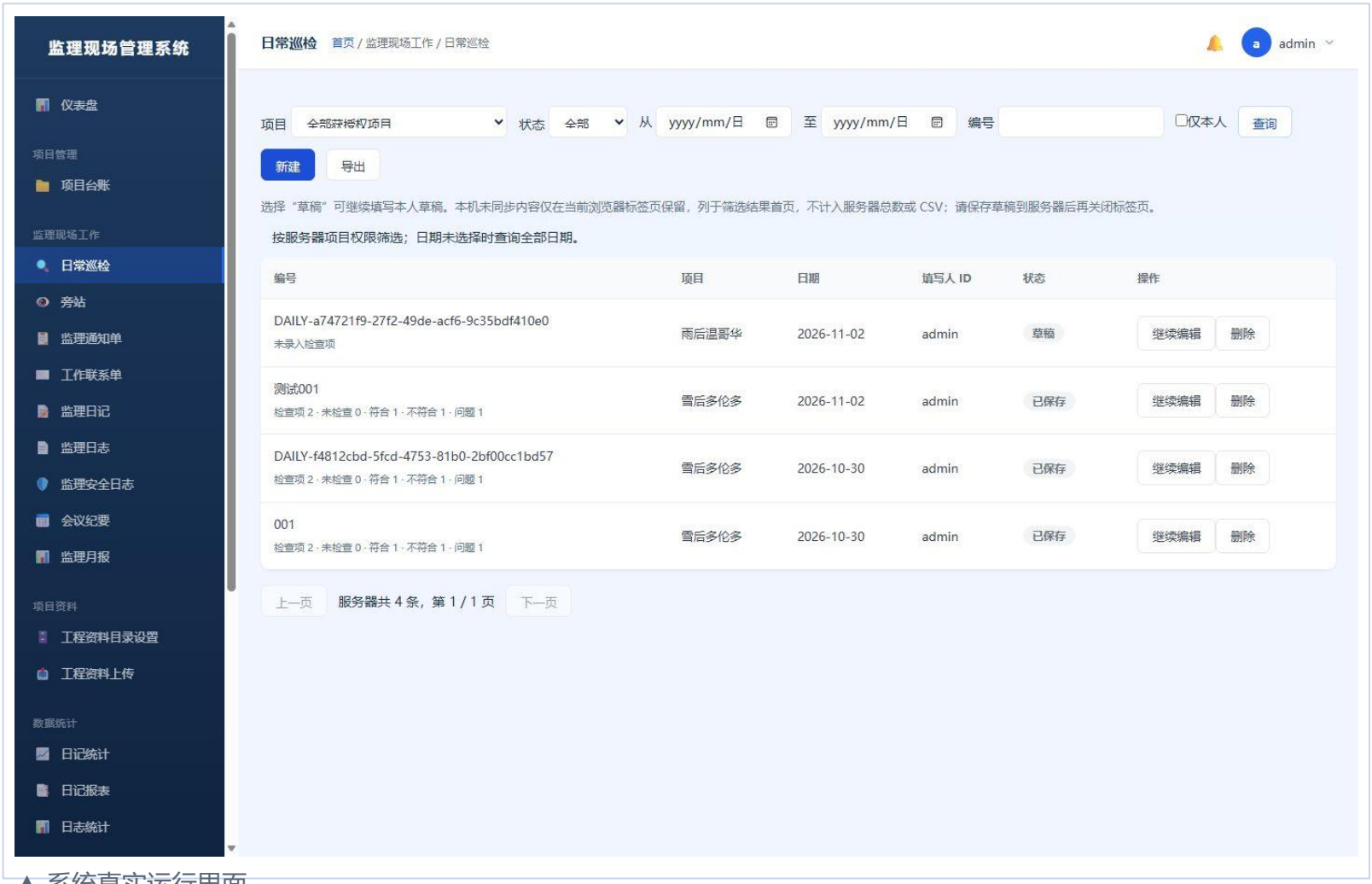
- 针对现场问题下发整改要求
- 可关联监理日记并跟踪回复闭环
- 详情展示关联日记摘要

关联 / 限制

- 仅可关联同项目、已审核通过的日记
- 走独立服务链路，字段扩展边界清晰

日常巡检

现场巡视备忘（免审核）



▲ 系统真实运行界面

功能要点

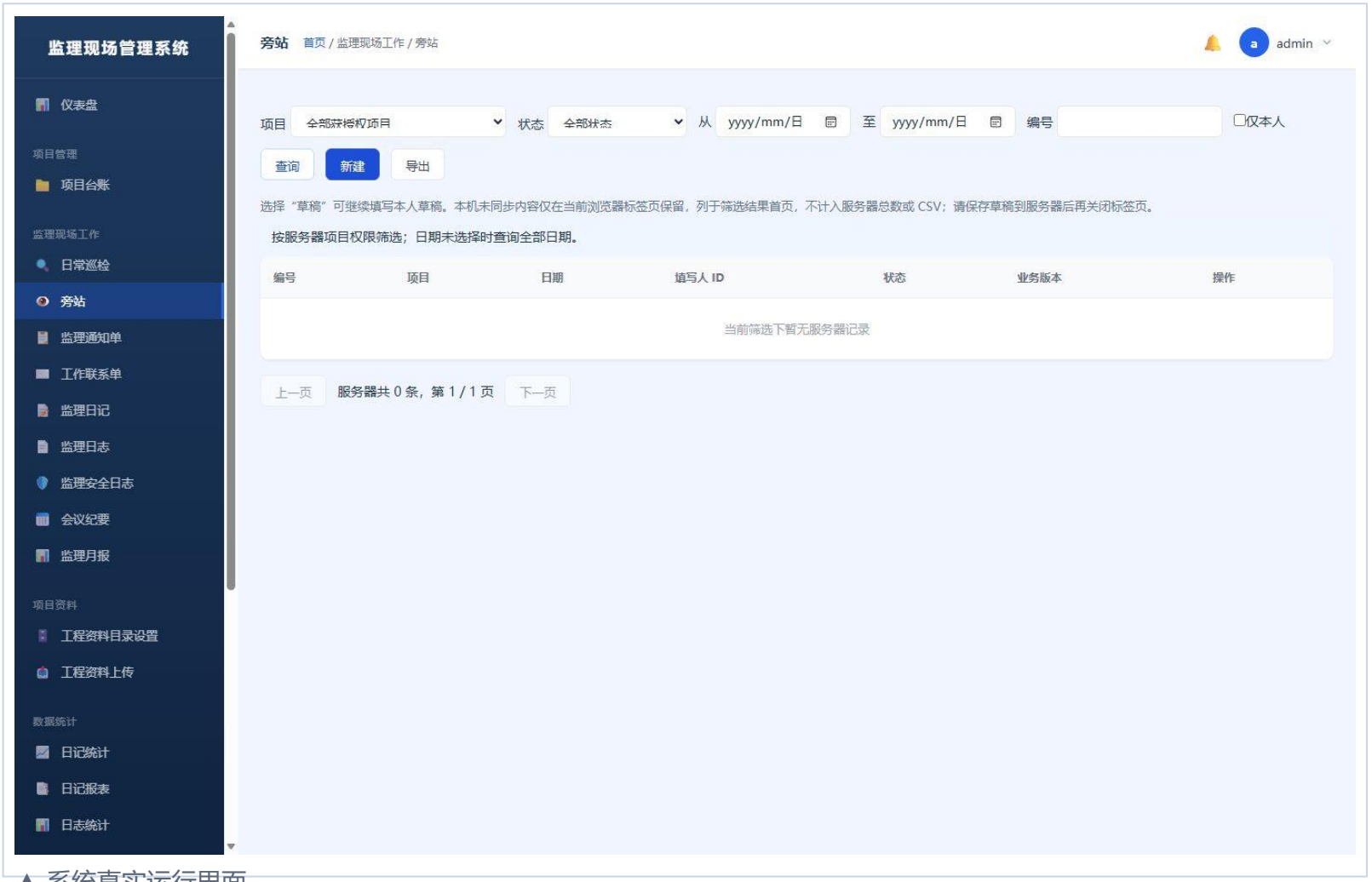
- 以检查表方式记录现场巡视
- 保存即为“已保存”，本人可继续补充
- 支持附件上传

关联 / 限制

- 免审核：状态为 recorded
- 与日记/日志的审核状态机不同

旁站检查

关键部位旁站过程记录（免审核）



▲ 系统真实运行界面

功能要点

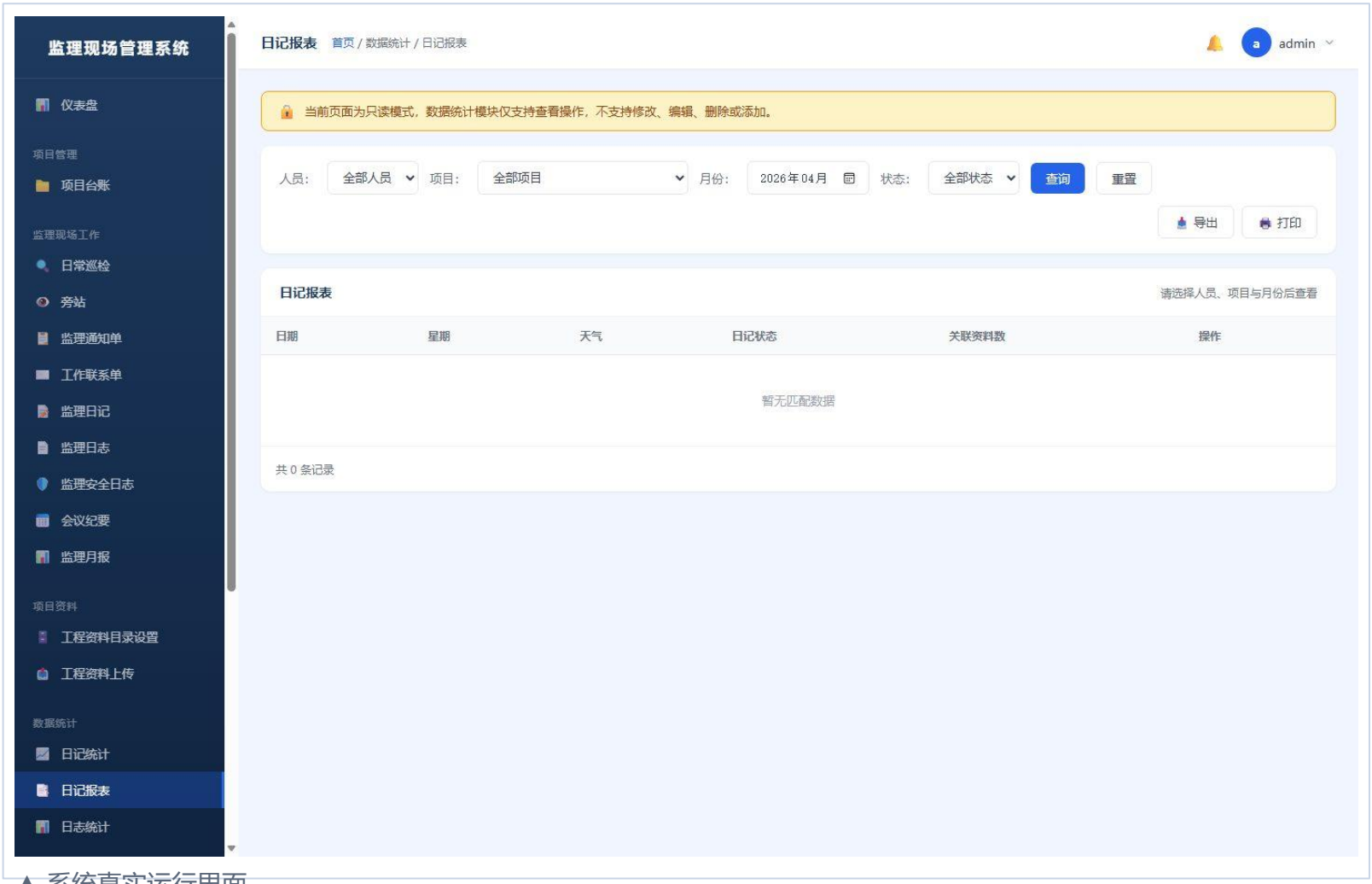
- 记录关键部位旁站过程
- 支持附件与检查清单
- 保存后可再编辑

关联 / 限制

- 免审核：状态为 recorded
- 归属项目并纳入统计

日记报表

监理日记汇总



▲ 系统真实运行界面

功能要点

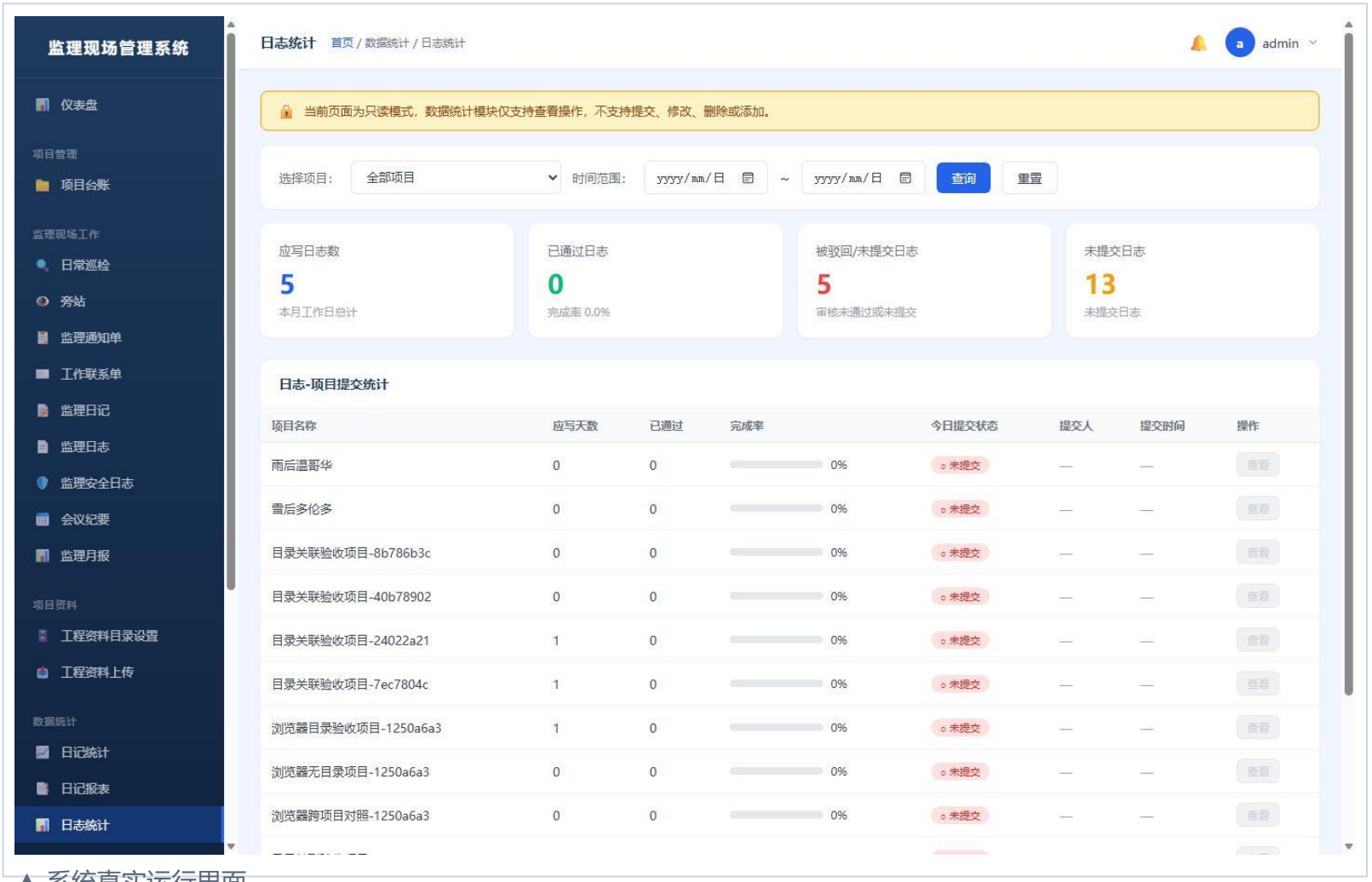
- 按项目与人员汇总监理日记
- 便于查阅与导出

关联 / 限制

- 依赖已填报数据，空项目无结果

日志统计

监理日志填报分析



▲ 系统真实运行界面

功能要点

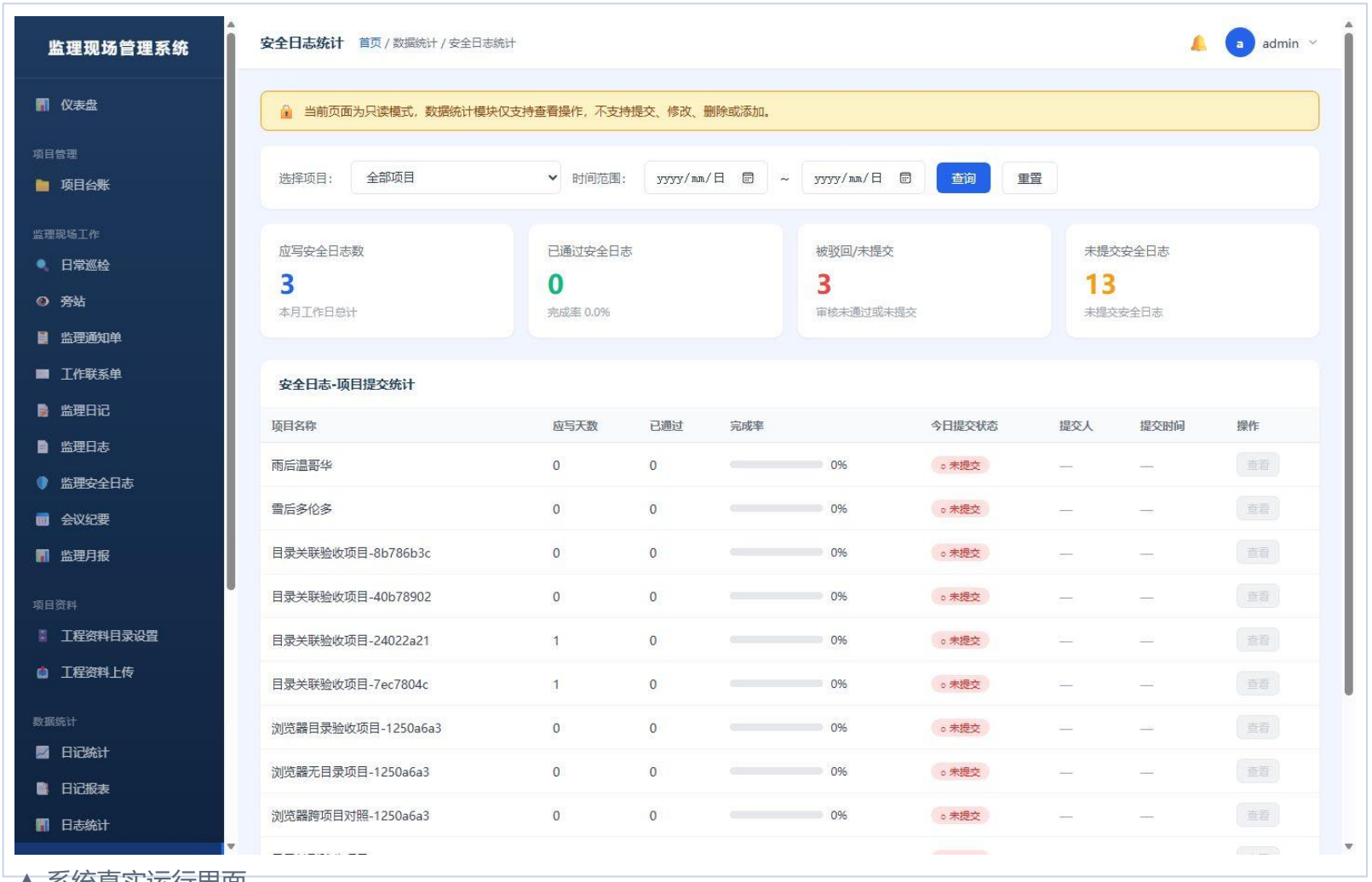
- 呈现日志填报覆盖率与趋势
- 辅助管理考核

关联 / 限制

- 统计口径以填报规范为准

安全日志统计

安全隐患与整改分析



▲ 系统真实运行界面

功能要点

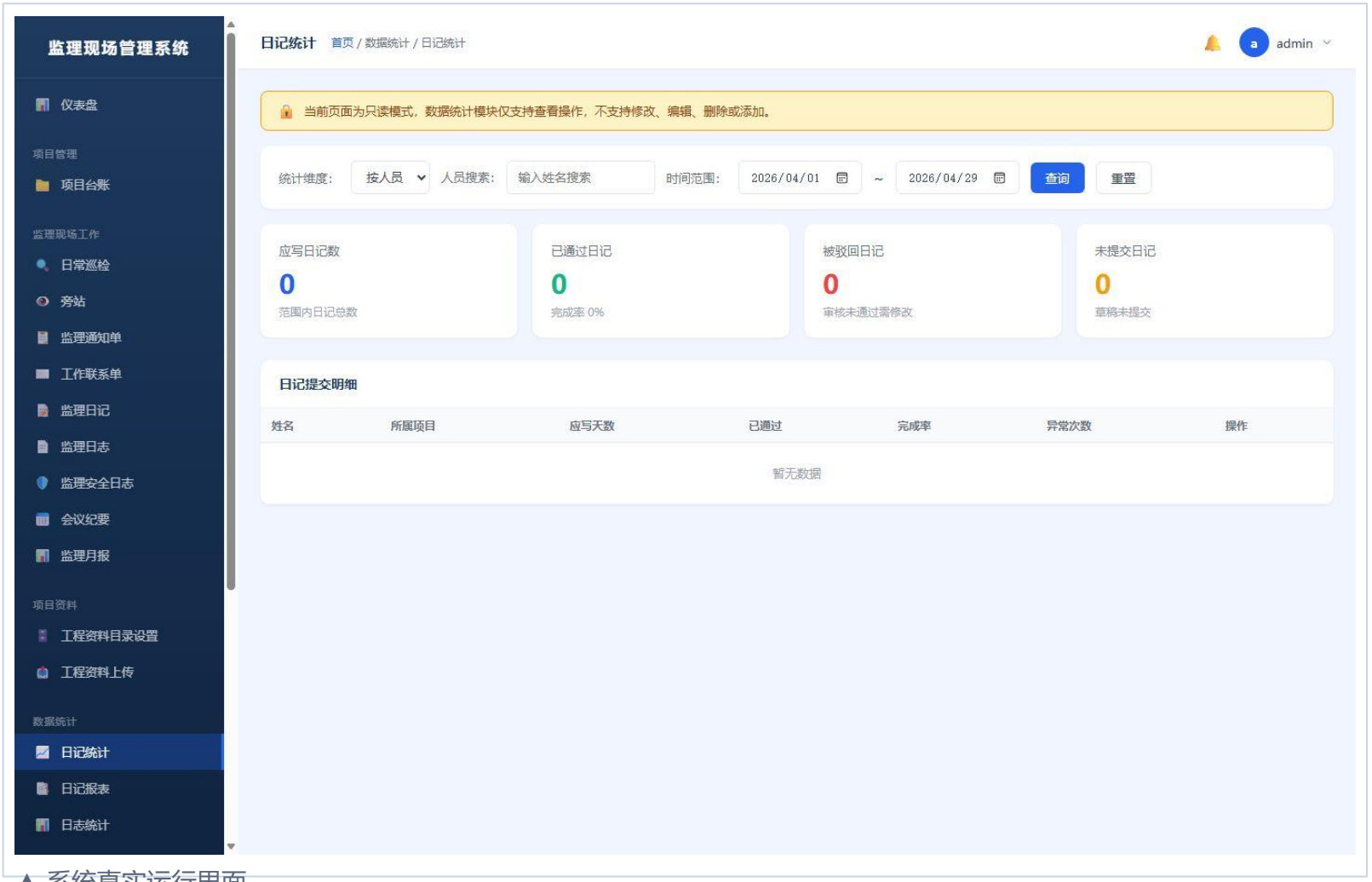
- 汇总安全隐患与整改情况
- 按项目维度统计

关联 / 限制

- 依赖安全日志填报数据

日记统计

监理日记填报分析



▲ 系统真实运行界面

功能要点

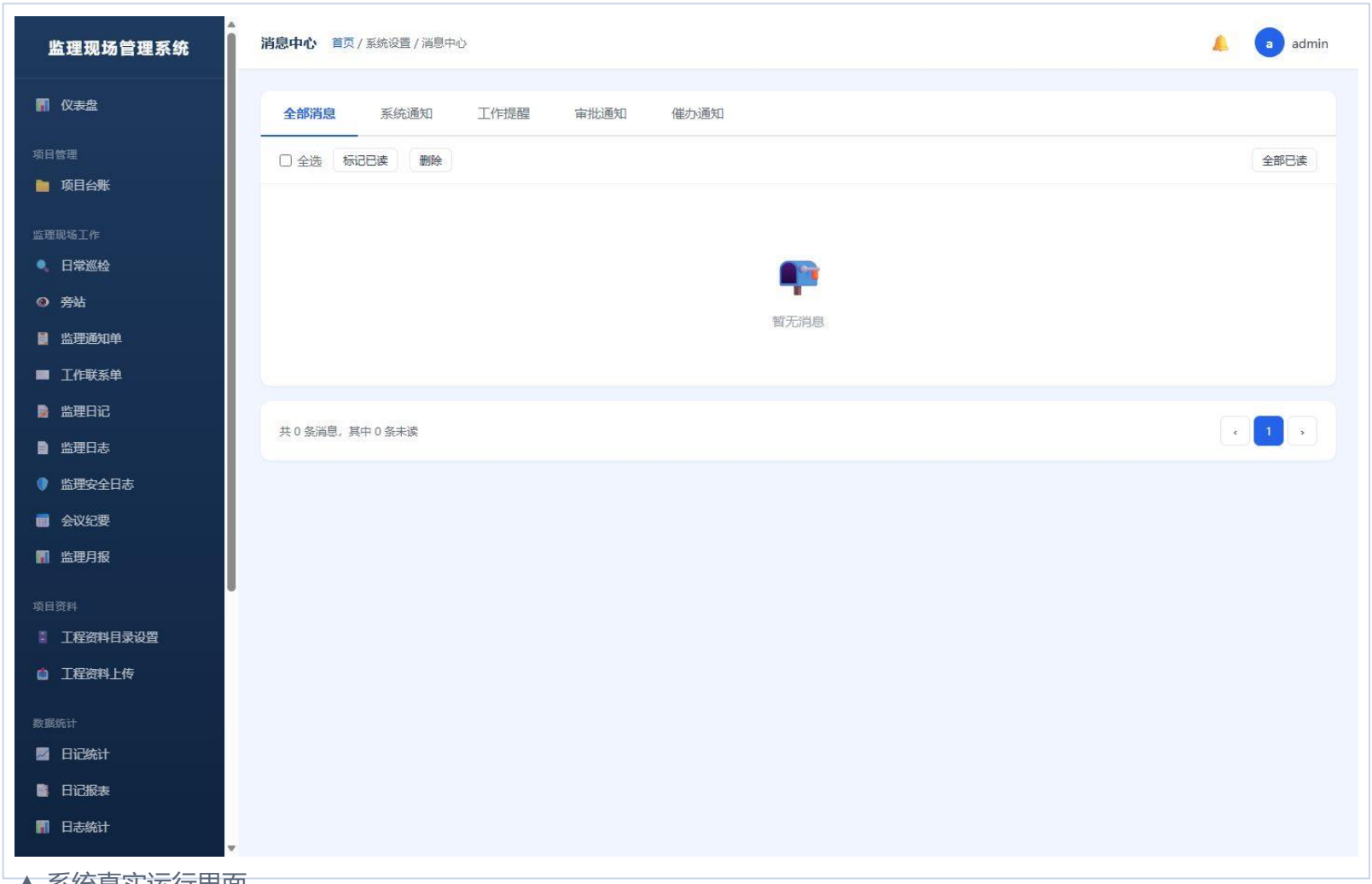
- 按时间维度分析日记填报情况
- 辅助掌握现场记录活跃度

关联 / 限制

- 依赖日记填报数据

消息中心

通知与待办提醒



▲ 系统真实运行界面

功能要点

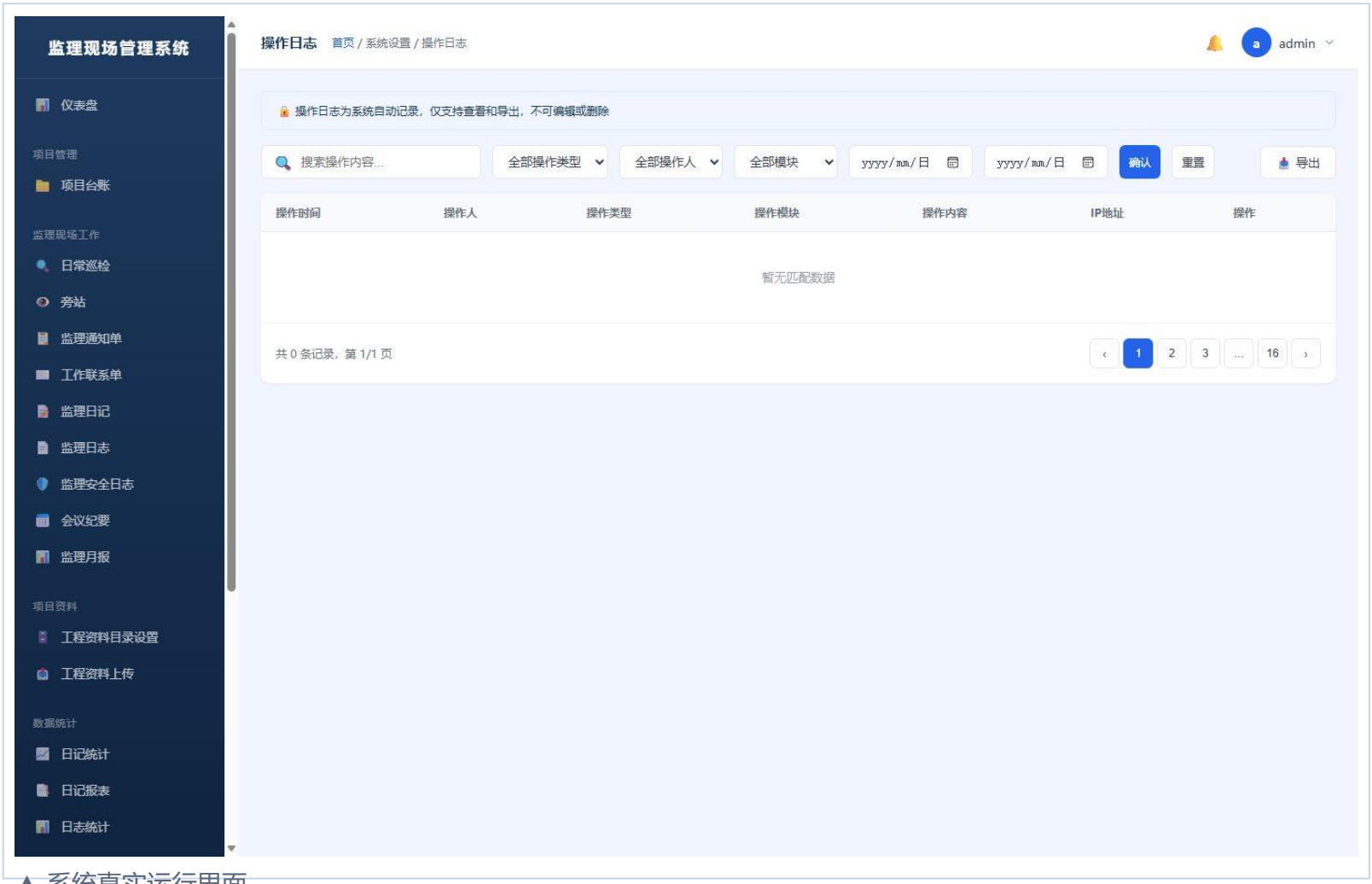
- 集中接收系统通知与待办提醒
- 保障信息及时触达

关联 / 限制

- 与审核、回复等业务动作联动

操作日志

关键操作留痕审计



▲ 系统真实运行界面

功能要点

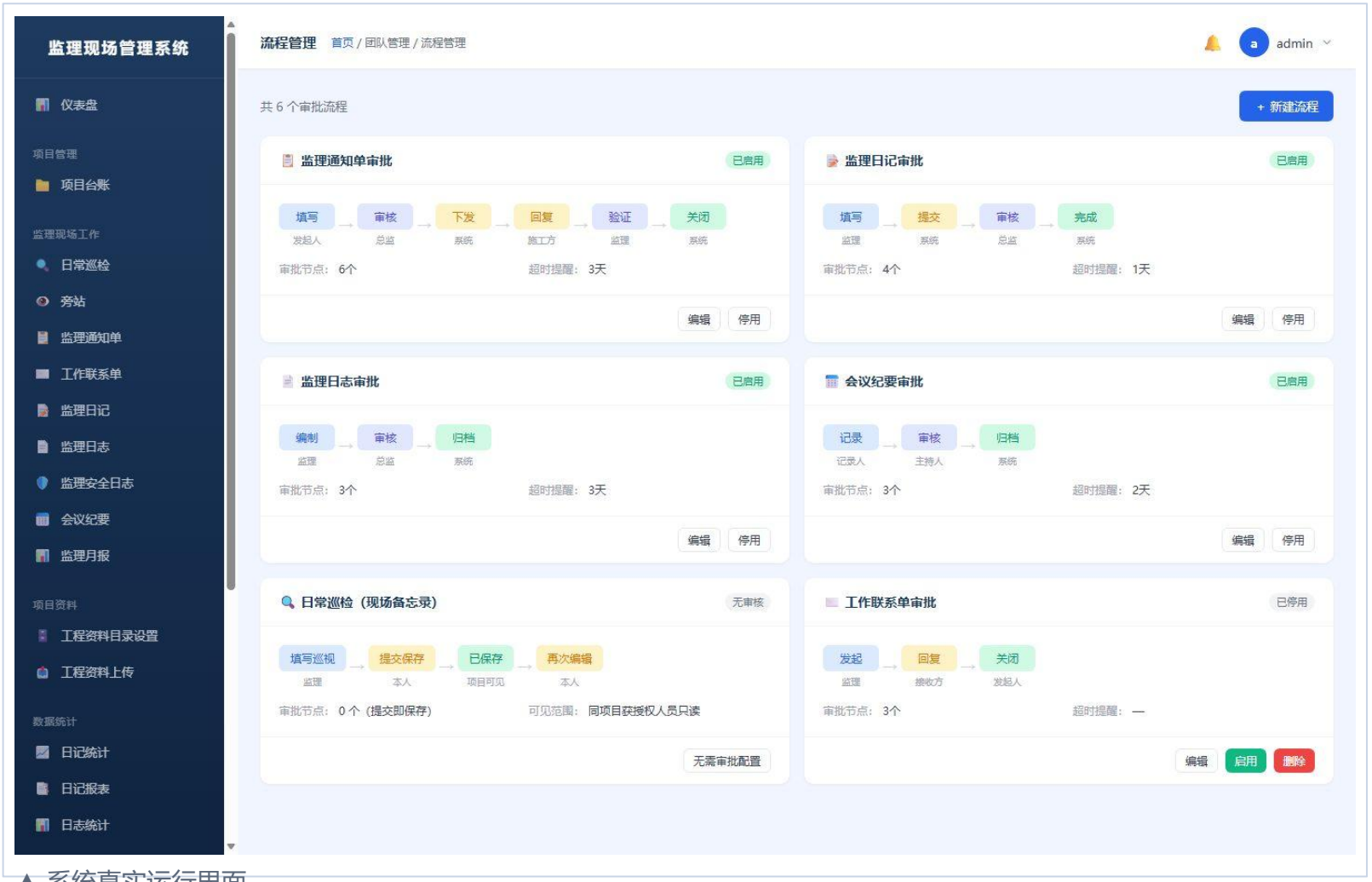
- 记录关键业务操作留痕
- 满足审计与责任追溯要求

关联 / 限制

- 覆盖全站关键写操作

流程管理

业务闭环可视化



▲ 系统真实运行界面

功能要点

- 呈现填报—提交—审核业务闭环
- 规范现场管理动作

关联 / 限制

- 与各记录的状态机一致

工作标准配置

统一填报口径



▲ 系统真实运行界面

功能要点

- 统一维护填报规范与栏目口径
- 保证全站数据一致

关联 / 限制

- 与前端 placeholder、导出列口径同源

审核留痕与版本机制

提交—审核—驳回全程留痕，历史版本可完整回看

状态机

- 常规状态：draft 草稿 → submitted 已提交 →
- approved 已通过 / rejected 已驳回
- 日常巡检/旁站为免审核：保存即 recorded
- 状态判定统一由后端 FieldRecordKind 驱动
- 并发安全：lock_version 乐观锁防止覆盖

驳回与修订留痕

- 记录被驳回后，该版本即被冻结，不可再编辑/覆盖/删除
- 需再次提交时，基于驳回版本新建独立修订版本 V2
- V2 再驳回可继续建 V3，以此类推
- 历史版本的正文、照片、附件、审核信息均可回看
- V2/V3 通过 source_record_id 溯源至原始记录

当前进展与下一步

已初步开发完成；仍需大量测试与真实业务探索操作

已完成

- 核心功能开发：项目/组织/目录/记录/审核/统计
- 附件与工程资料目录关联（多表单已打通）
- 审核留痕与版本机制（驳回冻结、V2/V3 溯源）
- 自动化回归：后端数百项、前端百余项测试
- 真实浏览器逐页验收（含目录关联链路）

待完成 / 限制

- 仍需大量测试与真实业务探索操作
- 生产 MySQL 数据库迁移脚本待执行
- 正式环境部署与后端重启待进行
- 微信小程序真机验收尚未开展
- 窄屏/边界/并发等场景需进一步验证

结论：系统已具备演示与试运行条件，但正式对外使用前须完成充分的真实业务验证。

谢谢聆听

监理现场管理系统 · 开发阶段汇报

下一步：结合真实项目开展充分测试与业务探索，推进生产部署。